## 7. Számítási feladat

A sonkafélék készítésére használt pácsó a konyhasó mellett nátrium-nitritet tartalmaz. Ez utóbbitól lesz a füstölés után a sonka szép piros színű. Kedvezőtlen élettani hatása miatt viszont csak nagyon kis mennyiségben lehet jelen a pácsóban. Az egészségügyi határérték 0,600 tömegszázalék.
A kétkomponensű pácsó két azonos tömegű és összetételű mintáját vizsgáltuk meg.
Az első mintából készített vizes oldathoz feleslegben ezüst-nitrát oldatot öntve, az összes csapadék leválasztása során 6,63 kJ hő felszabadulása mérhető.
A második mintából készített oldat (kénsav hozzáadása után) 8,70 $cm^3$ 0,0200 $mol/dm^3$ koncentrációjú kálium-permanganát oldatot színtelenített el, az alábbi (rendezendő) reakcióegyenlet szerint:

(a) $NO_2^- + H^+ + MnO_4^- = NO_3^- + Mn^{2+} + H_2O$

**a) Rendezze az *(a)* reakció egyenletét!**

**b) Írja fel a csapadékképződés ionegyenletét, és határozza meg a reakcióhő értékét!**
A képződéshő értékek:
$\Delta_k H(Ag^+, aq) = +106$ kJ/mol; $\Delta_k H(Cl^-, aq) = -168$ kJ/mol;
$\Delta_k H(AgCl, sz) = -127$ kJ/mol

**c) Mekkora tömegű nátrium-kloridot tartalmazott a vizsgált minta?**

**d) Mekkora tömegű nátrium-nitritet tartalmazott a vizsgált minta?**

**e) Megfelelnek-e a minták az egészségügyi előírásoknak? Számítással alátámasztva indokolja válaszát!**

| *11 pont* | |
|---|---|